Anul I, Seria CB

Disciplina: Algebră liniară, geometrie analitică şi ecuaţii diferenţiale

Data: 5 februarie 2021

Examen de Sesiune

În cele ce urmează, $a \in \{1, 2, 3, ..., 31\}$ reprezintă ziua din lună, corespunzătoare datei voastre de naştere, iar $b \in \{1, 2, 3, ..., 12\}$ reprezintă numărul corespunzător lunii din data voastră de naştere. (De exemplu, un student născut pe 16 martie 2000 va considera $a = 16$ şi $b = 3$.) În colţul din stânga, sus, al primei pagini, se vor scrie: numele şi prenumele, grupa, data naşterii.

Cu a şi b consideraţi ca mai sus, rezolvaţi următoarea problemă.

Atenţie! Mai întâi, înlocuiţi parametrii a şi b şi, apoi, rezolvaţi exerciţiile!

Problema 1. Se consideră matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{pmatrix}$. Să se determine:

a) valorile proprii ale matricei A şi câte o bază pentru subspaţiile proprii corespunzătoare acestora;

b) o matrice ortogonală, $Q \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, şi o matrice diagonală, $D \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, astfel încât $A = QDQ^T$;

c) matricea A^n, unde $n \in \mathbb{N}^*$.

Problema 2. a) Să se justifice şi, apoi, să se găsească descompunerea QR a matricei

$$A = \begin{pmatrix} a+b & a-b \\ -b & a+b \\ -a & a-b \end{pmatrix}.$$

b) Folosind a), să se determine soluţia în sensul celor mai mici pătrate a sistemului

$$\begin{cases} (a+b)x_1 + (a-b)x_2 = -a - 3b, \\ -bx_1 + (a+b)x_2 = a + 3b, \\ -ax_1 + (a-b)x_2 = 3a - b + 1. \end{cases}$$

Problema 3. a) Să se rezolve ecuaţia diferenţială

$$y' - \frac{bx}{x^2 - 1}\, y = \frac{x}{ay},$$

pentru $x > 1$.

b) Folosind metoda transformărilor ortogonale, să se aducă la forma canonică următoarea conică:

$$(a - 12b)x_1^2 + 10bx_1x_2 + (a + 12b)x_2^2 + ax_1 + bx_2 + 1 = 0.$$

Problema 4. a) Să se determine coordonatele simetricului punctului $P_0(b, a, 2b)$ faţă de planul $\pi : ax - by + z - 1 = 0$.

b) Să se rezolve cu ajutorul matricei exponenţiale următorul sistem de ecuaţii diferenţiale:

$$\begin{cases} x_1'(t) = (b+1)x_1(t) + ax_2(t) + e^t, \\ x_2'(t) = (a+1)x_1(t) + bx_2(t), \end{cases}$$

ştiind că $x_1(0) = 1$ şi $x_2(0) = 0$.